Опр. $X \subset \mathbb{R}^n$ компакт – $\forall$ посл. $\{x_n\} \subset X$ найдется подпосл., сходящаяся к элементу из X.

Утв $X \subset \mathbb{R}^n$

X компакт $\Leftrightarrow$ X замкн. и огр.

Док-во: $\Leftarrow$ $\{x_n\} \subset X$ — ограничена $\Rightarrow$ по т. Больцано-В. $\exists \{x_{n_m}\}_{m=1}^{\infty}$ – сходящаяся.

$\bar{x}_{n_m} \xrightarrow[m\to\infty]{} \bar{x}_0$. Предположим, что $\bar{x}_0 \in X$

$\forall \varepsilon > 0 \; U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing \Leftrightarrow$ $\bar{x}_0$ – т. прикосновения X. X замкнуто $\Rightarrow \bar{x}_0 \in X$

$\Rightarrow$ 1) Предположим X не явл. замкнутым $\to \exists\, \bar{x}_0$ – точки прикосновения X : $\bar{x}_0 \notin X$

$\exists \{\bar{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X : \bar{x}_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \bar{x}_0 \Rightarrow \forall \{x_{n_m}\}_{m=1}^{\infty}$ сх-ся к $\bar{x}_0 \Rightarrow$ по опр. компакта $\bar{x}_0 \in X$ Противоречие

2) Предположим X не явл. ограниченным.

$\forall m \in \mathbb{N} \; \exists\, \bar{x}_m \in X : |\bar{x}_m| > m$

$\lim\limits_{m\to\infty} |\bar{x}_m| = +\infty \Rightarrow \forall \{\bar{x}_{n_k}\} \to \lim\limits_{k\to\infty} |\bar{x}_{n_k}| = +\infty$

По определению компакта, хотя бы 1 подпосл. сх-ся к некоторому $\bar{x}_0 \in X$, тогда ее „норма" сходится к $|\bar{x}_0| \neq +\infty$. Противоречие

Следствие $X_k \subset \mathbb{R}^n$ компакты

$\bigcup\limits_{k=1}^{m} X_k$ компакт, $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} X_k$ компакт

Со множествами ВСЁ :)

Опр $\mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid 0 < |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta\}$

Опр $f : \mathring{U}_{\delta_0}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\substack{x\to\bar{x}_0 \\ \mathbb{R}^n}} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$, если:

1) $\forall \varepsilon > 0 \; \exists\, \delta \in (0, \delta_0] : \forall \bar{x} \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) \to f(\bar{x}) \in U_\varepsilon(A)$ (Коши)

2) $\forall \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathring{U}_{\delta_0}(\bar{x}_0)$: $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 \to \lim\limits_{k\to\infty} f(\bar{x}_k) = A$ (Гейне)

Утв. опр. по Коши $\Leftrightarrow$ опр. по Гейне очев

Утв. $f, g : \mathring{U}_{\delta_0}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} f(\bar{x}) = A \in \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} g(\bar{x}) = B \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow \lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} (f(\bar{x}) \pm g(\bar{x})) = A \pm B$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} (f(\bar{x}) \cdot g(\bar{x})) = A \cdot B$

Если еще и $B \neq 0$ $\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} \frac{f(\bar{x})}{g(\bar{x})} = \frac{A}{B}$

come along with me. With the butterflyes and bees...

Опр. $\bar{e} \in \mathbb{R}^n$ – направляющий, если $|\bar{e}| = 1$

Опр. $f : \mathring{U}_{\delta_0}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

предел по направлению $\bar{e}$ в т. $\bar{x}_0$

$\lim\limits_{t\to+0} f(\bar{x}_0 + t\bar{e})$

Утв. $f : \mathring{U}_{\delta_0}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

1) $\exists \lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} f(\bar{x}) = A \Rightarrow \forall \bar{e} : |\bar{e}| = 1 \to \lim\limits_{t\to+0} f(\bar{x}_0 + t\bar{e}) = A$

2) в обратную сторону неверно (в общ. случае)

Док-во: 1) $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta \in (0, \delta_0] : \forall \bar{x} \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) \to f(\bar{x}) \in U_\varepsilon(A)$

Фикс. $\bar{e} : |\bar{e}| = 1$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta \in (0, \delta_0] : \forall t \in \mathring{U}_\delta(0) \to f(\bar{x}_0 + t\bar{e}) \in U_\varepsilon(A)$

$|\bar{x}_0 + t\bar{e} - \bar{x}_0| = |t\bar{e}| = t \cdot |\bar{e}| = t < \delta$

2) $g(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$

а) $y = kx$ $\quad g(x, kx) = \frac{k^2 x^3}{x^2 + k^4 x^4} = \frac{k^2 x}{1 + k^4 x^2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$

б) $x = 0$ $\quad g(0, y) = 0 \xrightarrow[y\to 0]{} 0$

По Гейне выберем посл-ти:

$g\left(0, \frac{1}{n}\right) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$; $g\left(\frac{1}{n^2}, \frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}$

$\nexists \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)$

$x = \rho\cos\varphi$
$y = \rho\sin\varphi$
$g(x,y) = \frac{\rho^3 \cos\varphi \sin^2\varphi}{\rho^2\cos^2\varphi + \rho^4 \sin^4\varphi} = \left| \frac{\rho\cos\varphi \sin^2\varphi}{\cos^2\varphi + \rho^2 \sin^4\varphi} \right|$

$\left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| = |\sin\varphi\cos\varphi| \cdot |\rho\sin^2\varphi\cos^2\varphi| \leq \rho \xrightarrow{\rho\to 0} 0$

$f(x,y)$ определена в опр. (x_0, y_0)

$\varphi(y) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$

$\lim\limits_{y\to y_0} \varphi(y) = \lim\limits_{y\to y_0} \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ – повторный предел.

$\lim\limits_{x\to 0} \lim\limits_{y\to 0} \left(\frac{xy^2}{x^2+y^4} \right) = \lim\limits_{x\to 0} 0 = 0$; $\lim\limits_{y\to 0} \lim\limits_{x\to 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = 0$

$f(x,y) = x \sin\frac{1}{x} + y \sin\frac{1}{y}$

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x,y) = 0$

Опр. $\bar{x}_0$ предельная точка мн-ва $X \subset \mathbb{R}^n$ – $\forall \varepsilon > 0 \; \mathring{U}_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing$

Опр. $\bar{x}_0$ изолированная $X \subset \mathbb{R}^n$, если $\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X = \{\bar{x}_0\}$

Утв $\bar{x}_0$ – предельная т. $X \Leftrightarrow$ $\bar{x}_0$ – т. прикосновения X, $\bar{x}_0$ не явл. изолированной

Док-во: $\Rightarrow$ $\forall \varepsilon > 0 \; \mathring{U}_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing \to U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing$ (т. прикосновения)

$\Downarrow$

$U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \{\bar{x}_0\} \Rightarrow$ т. $\bar{x}_0$ не явл. изолированной

$\Leftarrow$ $\forall \varepsilon > 0 \; U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing$

если $U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X = \{x_0\}$ т.к. некоторое ε ; x_0 – изол.

$\Downarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \varnothing$